

# Younes AROUK

**Stage PFE – DRE / Component Owner, Qualité et Méthodes industrielles**

Automobile et Solutions Digitales – ENSA Berrechid
Casablanca, Maroc | +212 6 25 08 21 82 | aroukyounes2@gmail.com
**LinkedIn :** AROUK Younes

## PROFIL

Élève ingénieur en dernière année en Automobile et Solutions Digitales à l'ENSA Berrechid et alternant Design Release Engineer (DRE) chez SEGULA Technologies, je participe au suivi des modifications produit sous PLM, à l'analyse des risques et à la préparation de la validation des composants.

Titulaire d'une licence professionnelle en Métrologie, Qualité, Sécurité et Environnement, j'ai également travaillé sur l'analyse des procédés de fabrication et le diagnostic de dysfonctionnements. Je recherche un stage PFE où je pourrai associer le développement de composants au management de la qualité, aux méthodes industrielles et à l'amélioration continue (Lean Manufacturing).

## EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

**Alternant DRE – Modifications et qualité produit | SEGULA Technologies** Sept. 2026 – Présent
- Suivi des modifications produit, mise à jour documentaire et traçabilité des configurations sous PLM.
- Contribution à l'analyse des risques et à la préparation de la validation selon les démarches APQP/PPAP.

**Stage PFA – Fiabilisation des systèmes automobiles | SEGULA Technologies** Juil. – Août 2026
- Fiabilisation des mises à jour de calculateurs automobiles sur une plateforme simulée, avec rollback automatique et tests de défaillance sous QEMU.
- Amélioration de la supervision de **28 calculateurs simulés en Python** grâce à un tableau de bord et à l'analyse des logs.

**Stage Méthodes – Procédés de fabrication | SWES – Berrechid** Juin 2026 – 1 mois
- Analyse de la fabrication des faisceaux électriques automobiles dans une perspective d'amélioration continue et étude de l'intégration des modifications client en production.

**Stage – Amélioration du suivi des stocks SAV | Auto Hall – Safi** Juil. 2025 – 1 mois
- Étude de l'organisation du service après-vente et des interactions entre l'accueil client, l'atelier et le magasin de pièces de rechange.
- Développement d'une application web de suivi des stocks SAV. **Objectifs proposés :** centraliser **100 références** et réduire de **30 % le temps de recherche**.

**Stage PFE – Risques industriels et environnementaux | OCP – Safi** Avr. – Juin 2024
- Contribution à la sécurisation des modifications du projet PS4 par l'analyse et la hiérarchisation des risques selon la méthode ADRPT.
- Évaluation des impacts environnementaux pour identifier les priorités d'amélioration et les mesures de prévention.

**Stage PFE – Diagnostic des procédés et qualité industrielle | OCP – Safi** Avr. – Juin 2023
- Analyse des dysfonctionnements des lignes de traitement d'eau douce et participation aux interventions correctives pour améliorer la qualité du traitement et la stabilité des cycles.

## COMPÉTENCES TECHNIQUES

**Développement produit et PLM :** Analyse fonctionnelle, exigences, interfaces mécaniques et électriques, cycle en V, spécifications fournisseurs, comparaison de variantes, nomenclatures (BOM), suivi des versions et traçabilité ; ECR/ECN/ECO et libération produit (notions).
**Qualité et industrialisation :** Analyse des risques, métrologie et analyse des mesures ; notions d'ISO 9001, d'ISO 14001, d'AMDEC conception et processus (DFMEA/PFMEA), d'APQP, de PPAP et de plan de contrôle.
**Méthodes et Lean Manufacturing :** Analyse des procédés et des flux, 5S, Kaizen, PDCA, VSM et Poka-Yoke ; temps de cycle, takt time, encours (WIP) et TRS (notions).
**Résolution de problèmes :** 5 Pourquoi, Ishikawa et Pareto ; démarche 8D et maîtrise statistique des procédés (MSP/SPC) (notions).
**Vérification et validation :** Préparation des essais, simulation MIL, injection de défauts et analyse des résultats ; DVP&R et SIL (notions).
**Outils d'ingénierie et de suivi :** CATIA V5, Cameo (SysML), MATLAB/Simulink–Stateflow, Aras Innovator (bases), Excel, Power BI et MS Project.
**Systèmes embarqués :** C/C++, Python, Git, STM32, Raspberry Pi, CAN, capteurs et actionneurs.

## PROJETS ACADÉMIQUES

- **Suspension automobile :** conception et modélisation CAO sous CATIA V5.
- **Système automobile multi-ECU – DriveGuard :** modélisation d'une plateforme 4WD et des fonctions ACC/FCW/AEB sous MATLAB/Simulink–Stateflow, avec validation MIL. Architecture sur STM32F446RE et Raspberry Pi 5 reliés par CAN, avec supervision Qt.
- **Vision embarquée et ADAS :** détection de somnolence et freinage d'urgence AEB avec YOLOv8, OpenCV, MediaPipe et ESP32.
- **Freinage régénératif :** modélisation d'une commande de récupération d'énergie sous MATLAB/Simulink.

## FORMATION

**École nationale des sciences appliquées – Berrechid** 2024 – Présent
Cycle d'ingénieur – Automobile et Solutions Digitales, dernière année.

**École supérieure de technologie – Safi** 2021 – 2024
Licence professionnelle – Métrologie, Qualité, Sécurité et Environnement.
DUT – Techniques instrumentales et management de la qualité.

**Baccalauréat – Sciences expérimentales** 2020 – 2021

## LANGUES ET CERTIFICATIONS

**Arabe :** langue maternelle **Français :** B2 **Anglais :** B1

**Modeling and Simulation with Simulink** – MathWorks (Coursera), mai 2026.
**Automobile Engineering : How Modern Cars Are Built** – Starweaver.